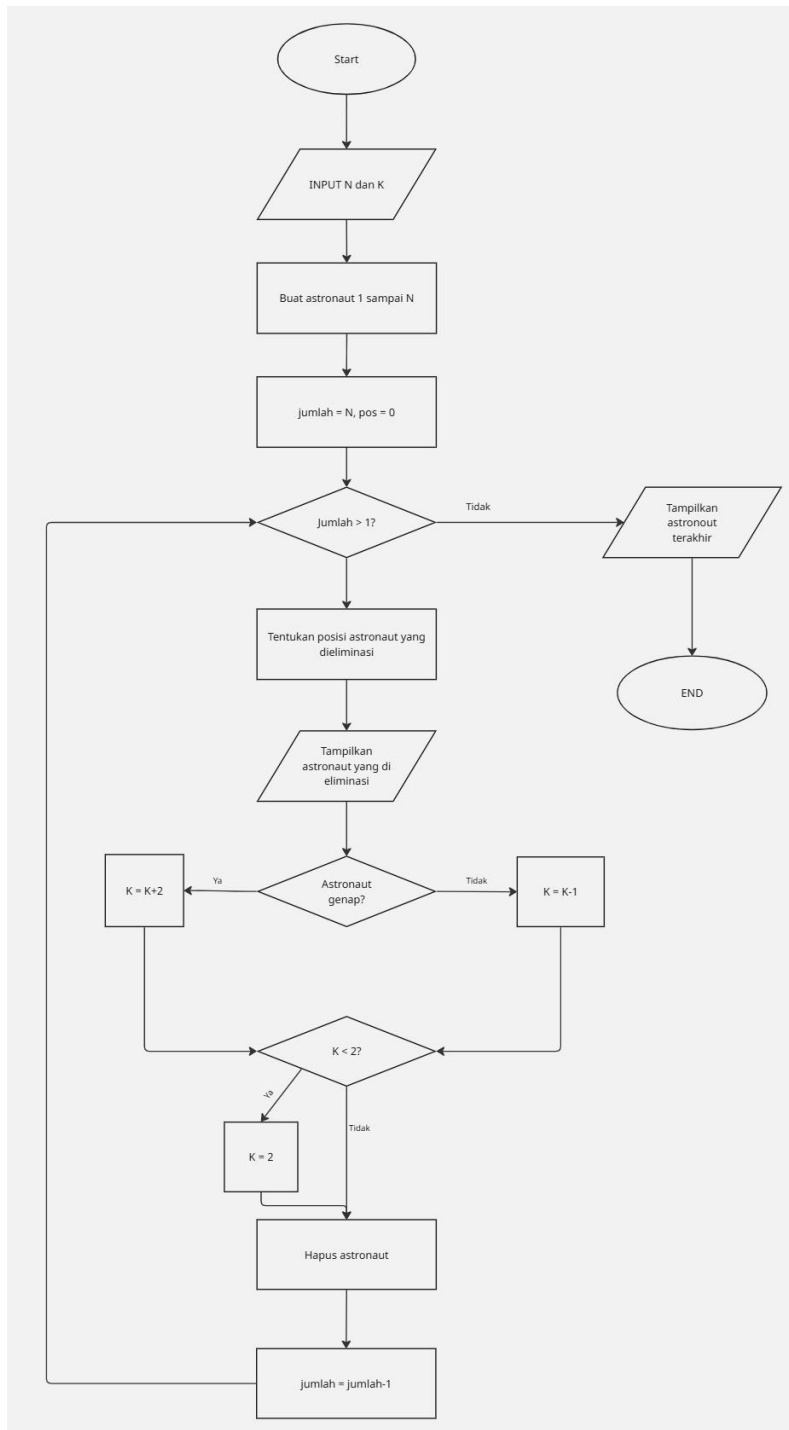


Nama : Eugell Revaldo Efraim

Kelompok : Copper

TLS 2026

Problem 1 : The Last Astronaut



Flowchart dimulai dengan memasukkan jumlah astronaut N dan nilai hitungan awal K, kemudian membuat daftar astronaut dari nomor 1 sampai N. Selanjutnya, program mengecek apakah jumlah astronaut masih lebih dari 1. Jika iya, program menentukan astronaut yang akan dieliminasi berdasarkan nilai K, lalu menampilkan astronaut tersebut.

Setelah astronaut dieliminasi, flowchart mengecek apakah nomor astronaut tersebut genap. Jika genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika tidak genap, K dikurangi 1. Jika nilai K kurang dari 2, maka K diubah menjadi 2. Setelah itu, astronaut dihapus dari daftar dan jumlah astronaut dikurangi 1. Proses kemudian kembali ke pengecekan jumlah astronaut dan terus berulang sampai hanya tersisa satu astronaut, kemudian astronaut terakhir ditampilkan dan program berakhir.

Problem 2 : Alien-In-The-Middle

START

DECLARE pesan

DECLARE huruf, sebelumnya, hasil

INPUT pesan

SET sebelumnya = 0

FOR setiap huruf dalam pesan

 SET huruf = nilai huruf (A = 1, B = 2, ..., Z = 26)

 IF huruf adalah huruf pertama

 OUTPUT huruf

 ELSE

 SET hasil = huruf + sebelumnya

 IF hasil > 26

 SET hasil = hasil - 26

 END IF

 OUTPUT huruf dari hasil

 END IF

 SET sebelumnya = huruf

END FOR

END

Pseudocode dimulai dengan menerima pesan yang akan diubah. Setiap huruf dalam pesan diubah menjadi nilai angka, dengan $A = 1$, $B = 2$, ..., $Z = 26$. Untuk huruf pertama, huruf tersebut langsung ditampilkan. Untuk huruf berikutnya, nilainya dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya untuk mendapatkan hasil sandi.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka hasil tersebut dikurangi 26. Setelah itu, hasil angka diubah kembali menjadi huruf dan ditampilkan. Nilai huruf yang sedang diproses kemudian disimpan sebagai sebelumnya untuk digunakan pada huruf berikutnya. Proses ini terus dilakukan sampai semua huruf dalam pesan selesai diproses.